Diagramas BPMN – Estadio Paralelo

Evidencia 3pf_FirstProjectProgress · Integrantes: Heidi Meiners Muñoz, Valeria Pérez Maciel, Fátima Sofía Walls Fernández, Alberto Stephen Dubin Hernández

Simbología


Inicio del agente


Fin del agente


Transición (caminar, migrar, revisar…)


Estado con duración (viendo el partido, en el baño…)


Decisión (compuerta exclusiva)


Ejecución en paralelo


Temporizador (pasa un tiempo sin eventos)


Señal / evento recibido

X 
Acceso a búfer **X** (**X'** = liberar)

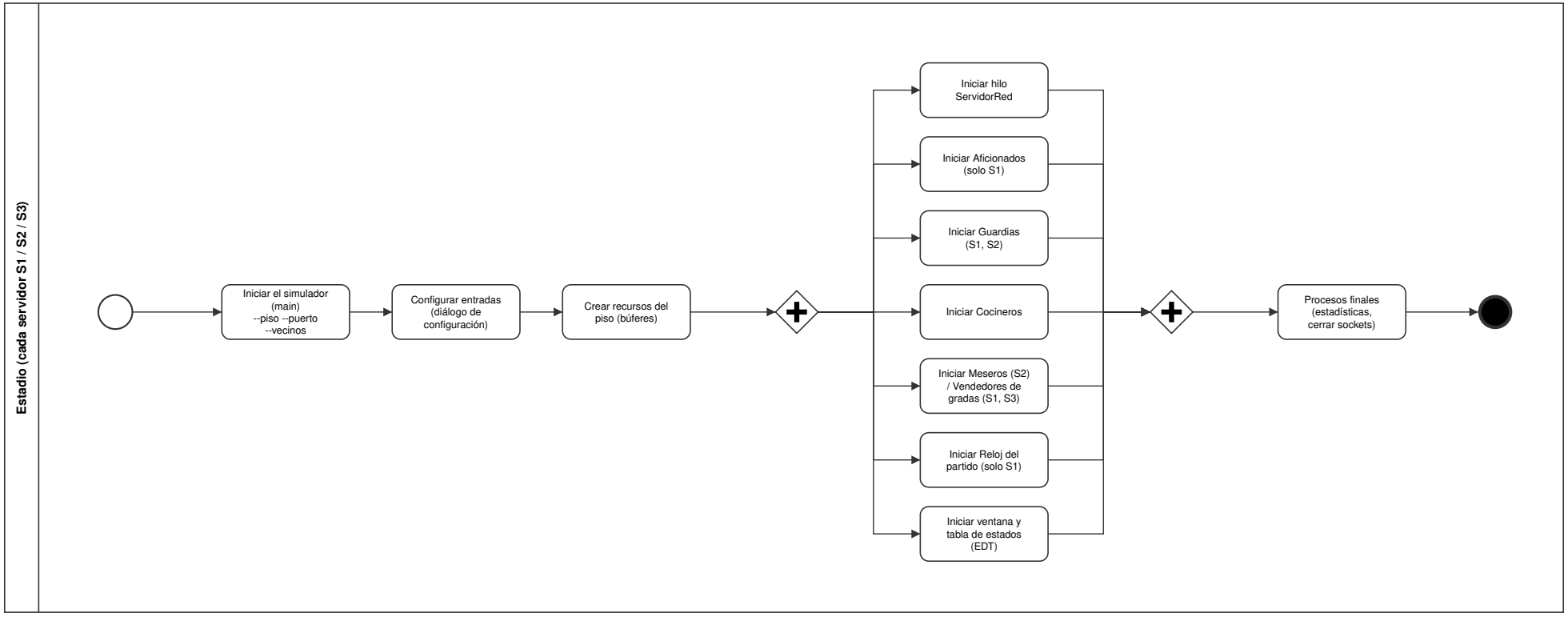

Mensaje entre servidores (socket TCP)

Búferes

Letra	Búfer	Cap.	Tipo
Bp	Baño de palco (S2)	1	Sección crítica (búfer 1)
Mc	Montacargas (S2)	1	Sección crítica (búfer 1)
A	Asiento numerado	1 c/u	Sección crítica (búfer 1)
T	Torniquetes (S1)	T	Zona crítica (búfer > 1)
Bg	Baño general (S1, S3)	N	Zona crítica (búfer > 1)
Cj	Cajas de cobro	C	Zona crítica (búfer > 1)
Bj	Bandejas de meseros (S2)	B	Zona crítica (búfer > 1)
E	Escalera (un sentido a la vez)	E	Zona crítica con condición
M	Mostrador de comida	K	Productor-consumidor
Pd	Cola de pedidos de palco	P	Productor-consumidor
Ll	Cola de llamados al vendedor	L	Productor-consumidor
G, **C**	Guardias / aficionados en el estadio	–	Conteo de agentes

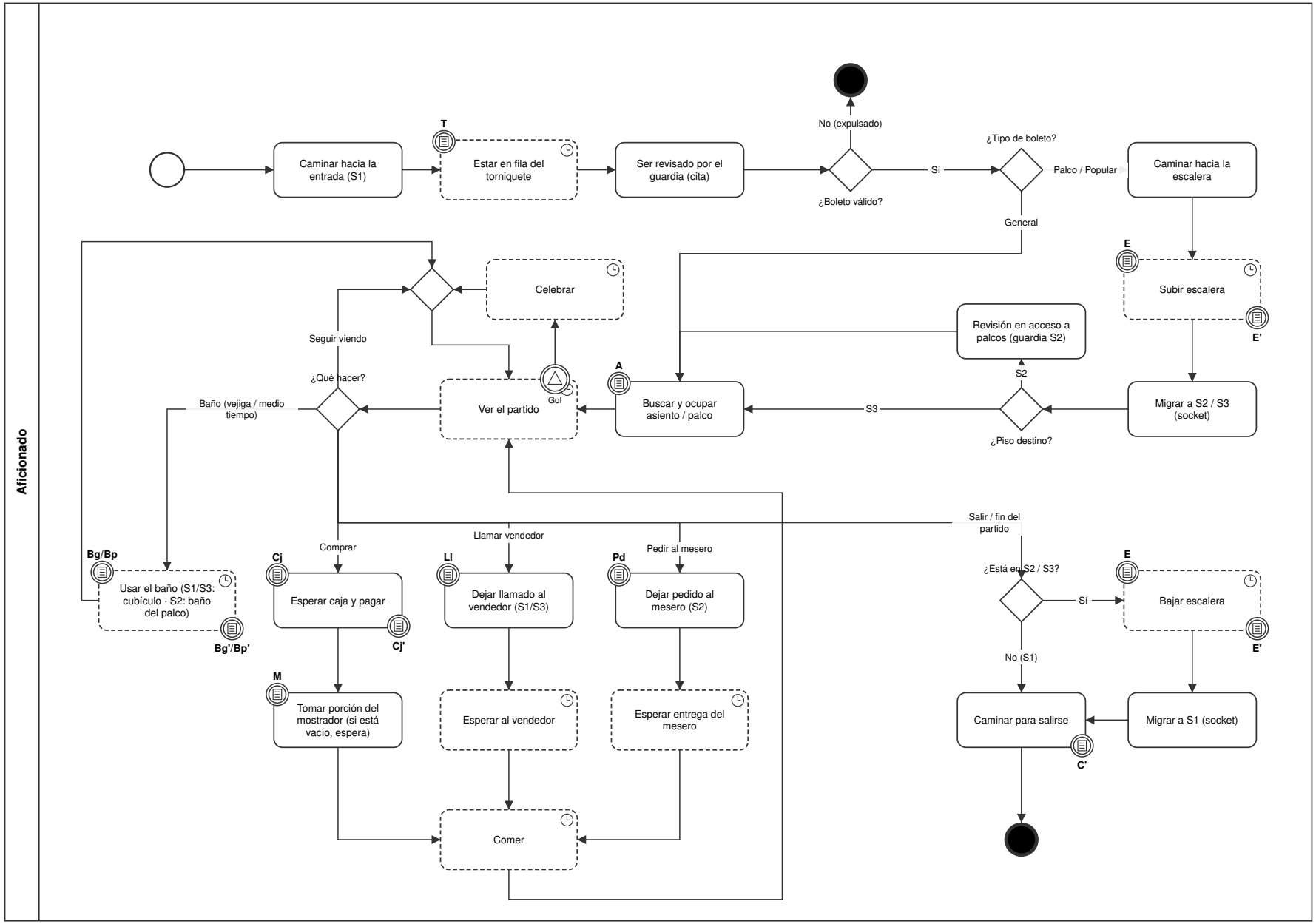
Contexto distribuido

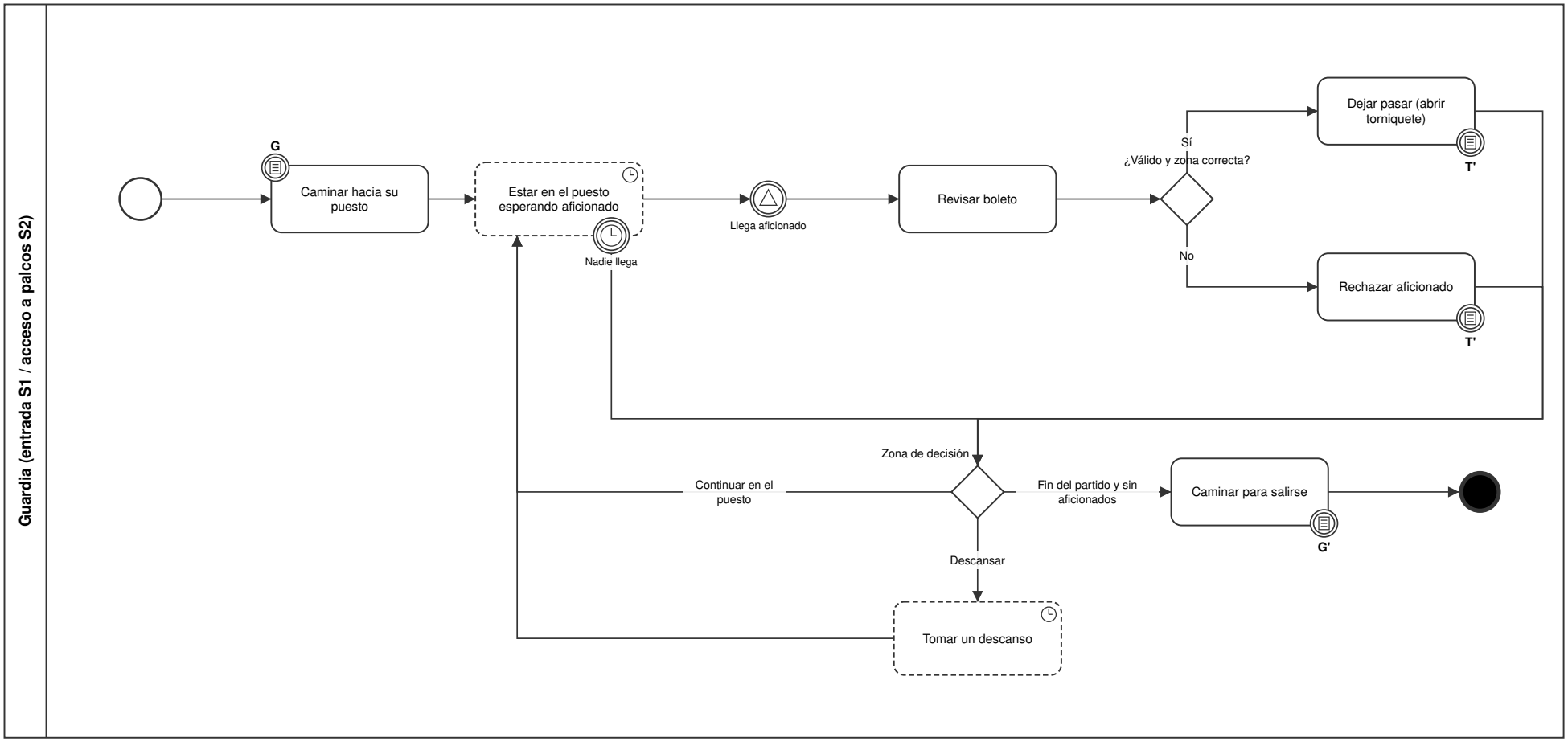
S1 = Planta baja (entrada, reloj del partido) S2 = Palcos S3 = Grada alta.
Los pasos *"Migrar a S2/S3"* y *"Migrar a S1"* del Aficionado son el cambio de computadora; el detalle está en el diagrama 8 (hilo de red).

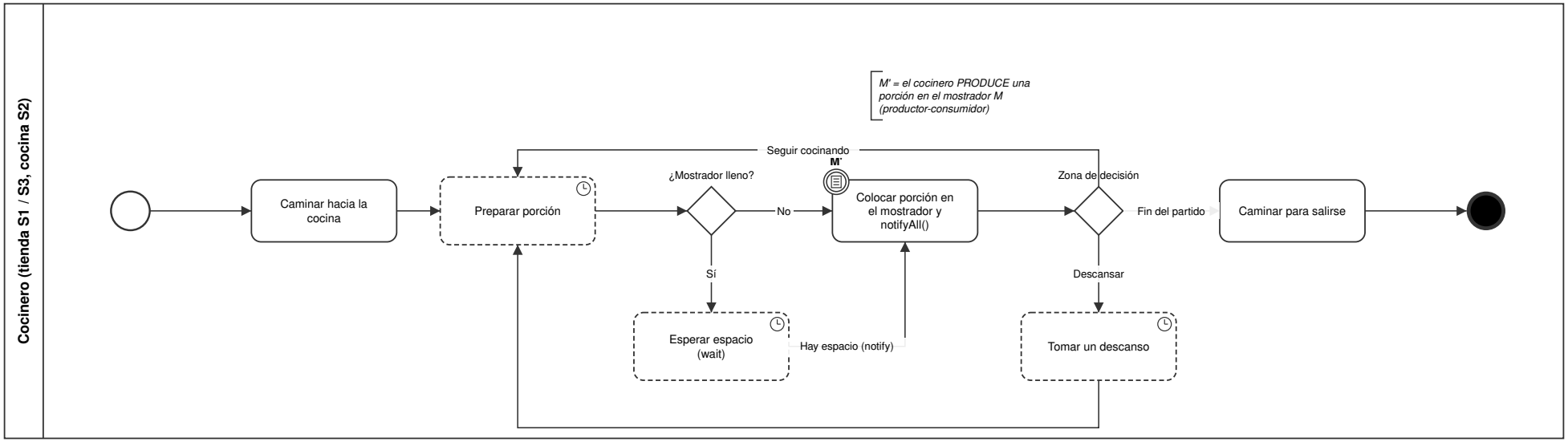

Estadio (cada servidor S1 / S2 / S3)
Iniciar el simulador (main) --piso --puerto --vecinos
Configurar entradas (diálogo de configuración)
Crear recursos del piso (búferes)
Iniciar hilo ServidorRed
Iniciar Aficionados (solo S1)
Iniciar Guardias (S1, S2)
Iniciar Cocineros
Iniciar Meseros (S2) / Vendedores de gradas (S1, S3)
Iniciar Reloj del partido (solo S1)
Iniciar ventana y tabla de estados (EDT)
Procesos finales (estadísticas, cerrar sockets)

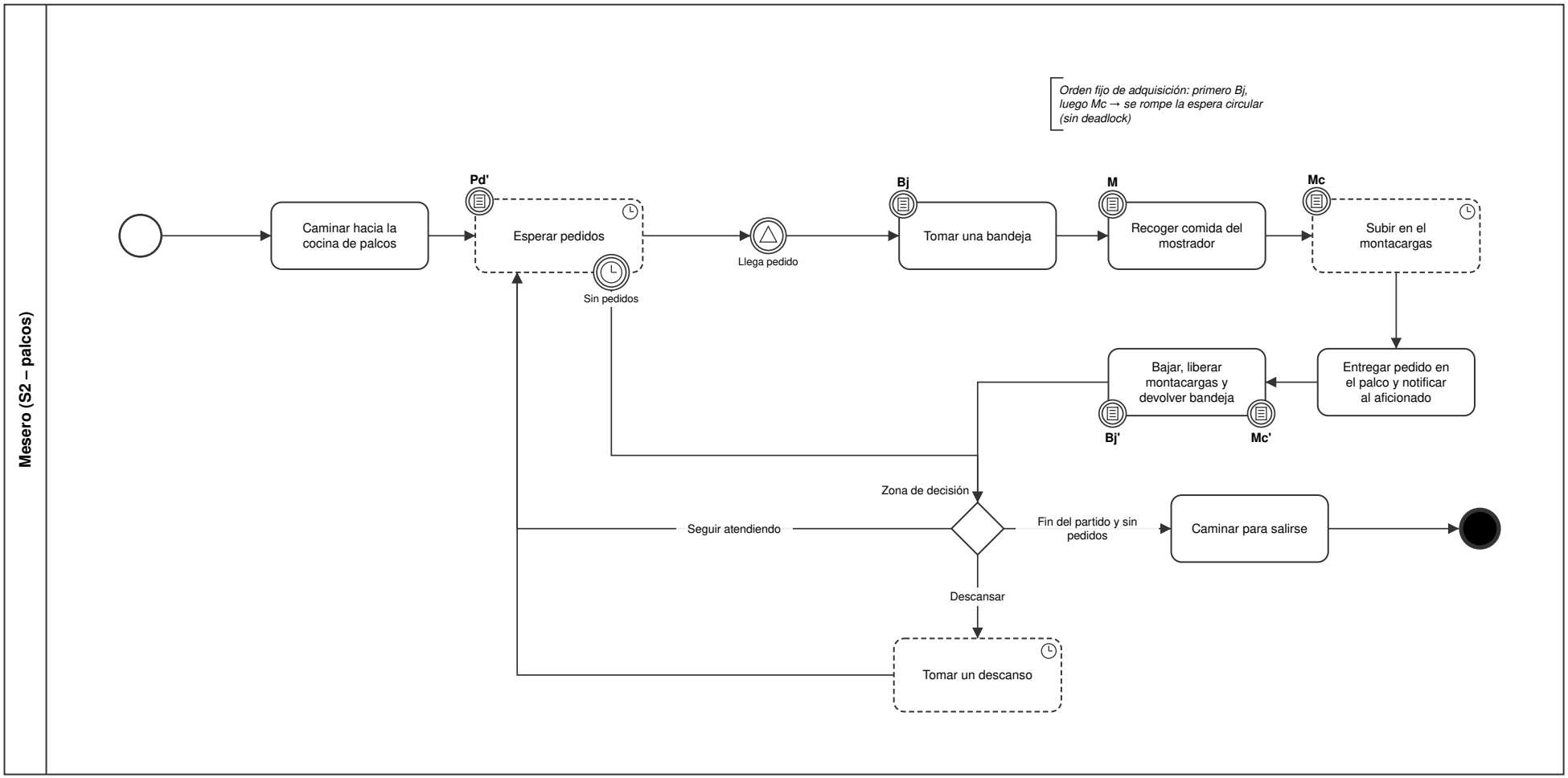
2. Aficionado

S1 → S2 / S3 → S1 (agente que migra)

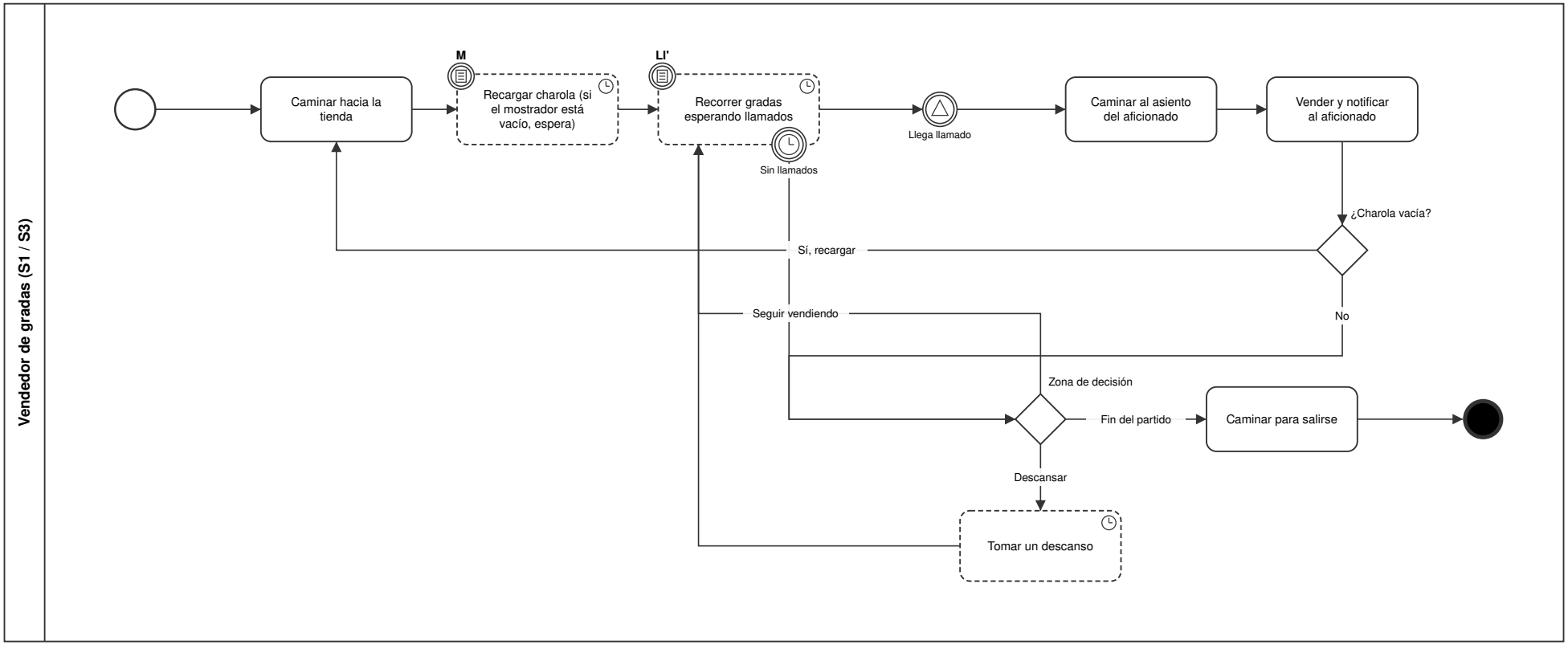



Guardia (entrada S1 / acceso a palcos S2)
G
Caminar hacia su puesto
Estar en el puesto esperando aficionado
Nadie llega
Llega aficionado
Revisar boleto
¿Válido y zona correcta?
Sí
Dejar pasar (abrir torniquete)
T'
No
Rechazar aficionado
T'
Zona de decisión
Continuar en el puesto
Fin del partido y sin aficionados
Caminar para salirse
G'
Descansar
Tomar un descanso


Cocinero (tienda S1 / S3, cocina S2)
M' = el cocinero PRODUCE una porción en el mostrador M (productor-consumidor)
Seguir cocinando
Caminar hacia la cocina
Preparar porción
¿Mostrador lleno?
No
M'
Colocar porción en el mostrador y notifyAll()
Zona de decisión
Fin del partido
Caminar para salirse
Sí
Esperar espacio (wait)
Hay espacio (notify)
Descansar
Tomar un descanso

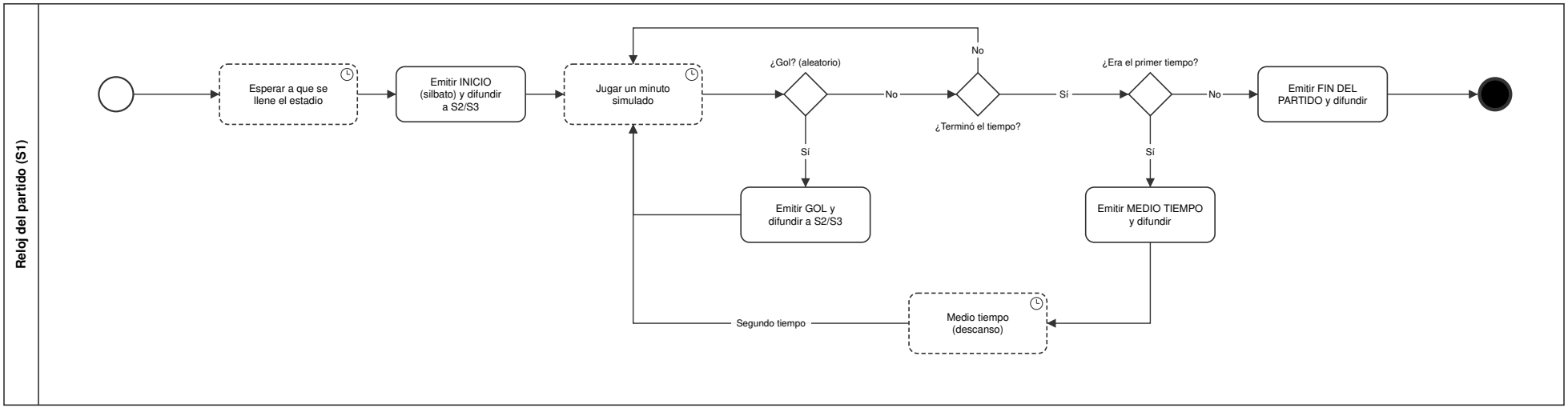

Mesero (S2 – palcos)
Orden fijo de adquisición: primero Bj, luego Mc → se rompe la espera circular (sin deadlock)
Caminar hacia la cocina de palcos
Pd'
Esperar pedidos
Sin pedidos
Llega pedido
Bj
Tomar una bandeja
M
Recoger comida del mostrador
Mc
Subir en el montacargas
Entregar pedido en el palco y notificar al aficionado
Bajar, liberar montacargas y devolver bandeja
Bj'
Mc'
Zona de decisión
Seguir atendiendo
Fin del partido y sin pedidos
Caminar para salirse
Descansar
Tomar un descanso

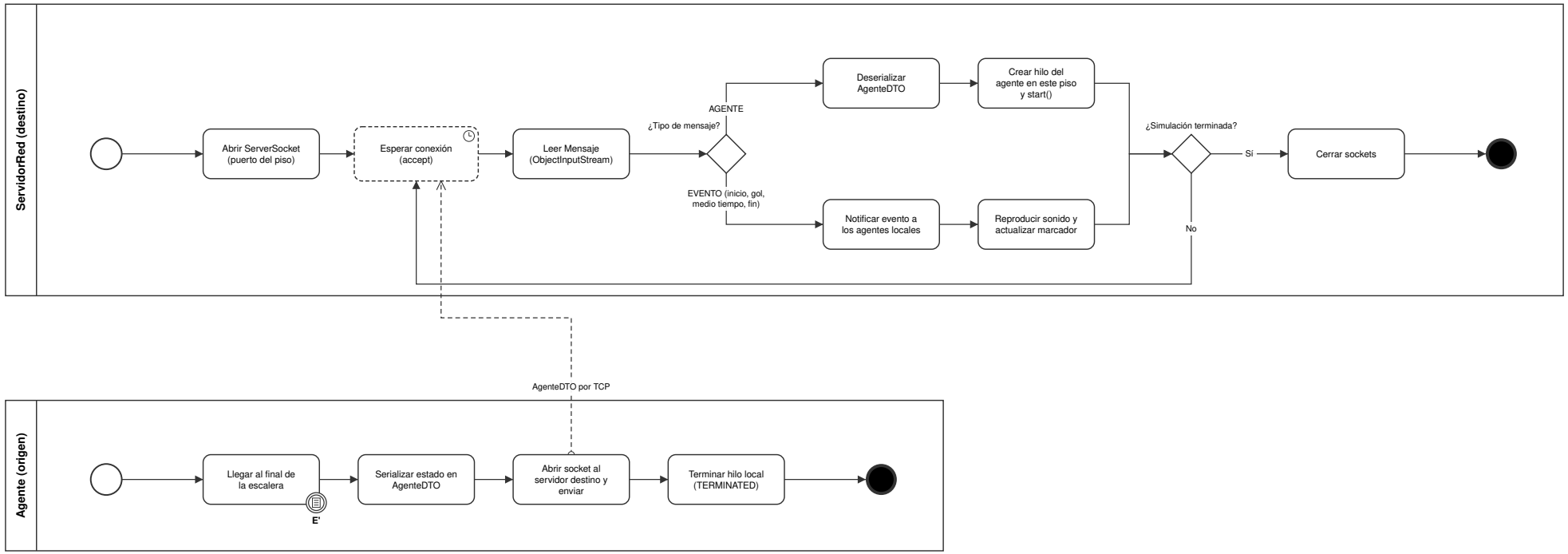
6. Vendedor de gradas



7. Reloj del partido

S1 (difunde eventos a S2 y S3)




ServidorRed (destino)
Abrir ServerSocket (puerto del piso)
Esperar conexión (accept)
Leer Mensaje (ObjectInputStream)
¿Tipo de mensaje?
AGENTE
EVENTO (inicio, gol, medio tiempo, fin)
Deserializar AgenteDTO
Crear hilo del agente en este piso y start()
Notificar evento a los agentes locales
Reproducir sonido y actualizar marcador
¿Simulación terminada?
Sí
No
Cerrar sockets
AgenteDTO por TCP
Agente (origen)
Llegar al final de la escalera
E'
Serializar estado en AgenteDTO
Abrir socket al servidor destino y enviar
Terminar hilo local (TERMINATED)